

分光计的调节和色散曲线的测定

姓名： 杜伯源 组号： 43 座位号： 8 日期： 2018.10.18

【实验目的】

- (1) 了解分光计的原理与构造，学会调节分光计；
- (2) 用最小偏向角法测定玻璃折射率；
- (3) 掌握三棱镜顶角的测量方法。

【实验仪器】

实验仪器有：分光计，平面反射镜，玻璃三棱镜，氢光谱管及其电源。

氢光谱管是将稀薄的氢气封闭在玻璃管内制成。管的两端各装一个电极，两电极间加高电压后产生放电并且发光，通过三棱镜分光可得到氢的线状光谱。

【实验原理】

一、 分光计的结构及调节

1、 分光计的主要结构和部件（简述）

主要结构和部件有：平行光管、望远镜、平台、刻度盘、游标盘、底座、各种调节和止动螺钉。

其中，望远镜中有平面镜、物镜、分划板、入射光、+形叉丝、小棱镜、目镜；平行光管内有狭缝、凸透镜等。

2、 要测准入射光与出射光之间的偏转角必须满足的两个条件（简述）

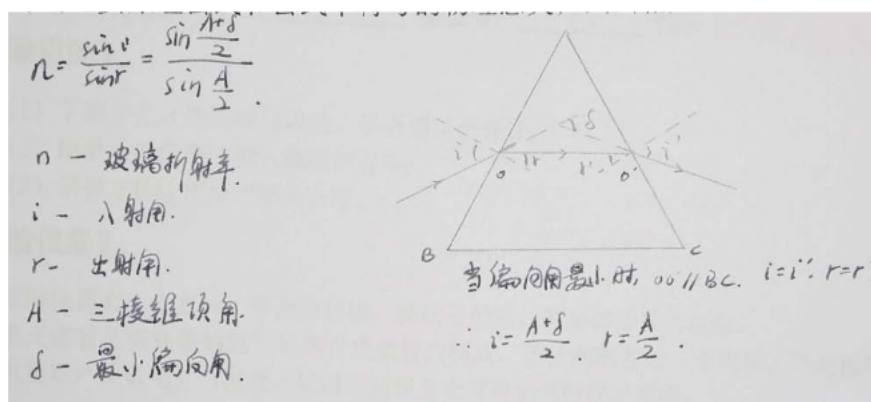
- i. 入射光、出射光均要为平行光束；
- ii. 入射光、出射光的方向以及反射/折射面法线方向与分光计刻度盘平行。

3、 望远镜及平行光管的调节要达到什么目标（简述）

- i. 使望远镜适合观察平行光、平行光管发出平行光；
- ii. 使望远镜、平行光管光轴重合且都垂直于分光计主轴。

二、用最小偏向角法测玻璃折射率的原理

写出主要原理公式和公式中符号的物理意义；画出相应的光路图



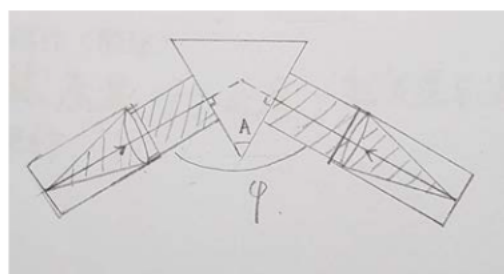
三、用自准法测三棱镜顶角的测量原理

写出主要原理公式和公式中符号的物理意义；画出相应的光路图

$$A = 180^\circ - \varphi$$

A : 三棱镜顶角

φ : 两次测量时望远镜所成角度



(预习报告至此)

【实验任务】

一、分光计的调节

1、粗调分光计

调节望远镜和平行光管的光轴尽量使它们与刻度盘平行；调节小平台尽量使它与刻度盘平行（即与分光计主轴垂直）。

2、调节望远镜

- (1) 调节望远镜适合于观测平行光
- (2) 调节望远镜光轴垂直于分光计主轴

3、调节平行光管

- (1) 调节平行光管发出平行光
- (2) 调节平行光管光轴垂直于分光计主轴

4、细调三棱镜两光学面法线垂直于分光计主轴

在分光计已调好的情况下，只需调整三棱镜两光学面的法线垂直于分光计的主轴。

二、测量三棱镜顶角

利用自准法测量三棱镜的顶角。

三、测量氢光谱谱线的最小偏向角（黄光必作，其它选作）

1、观察谱线并对照氢光谱图识谱。

在载物平台上放好三棱镜，先直接透过三棱镜用眼睛找到自己的平行光管出射光孔的成像及其中的彩色光谱出射的方向，然后将望远镜转到眼睛所观察的方位，就能从望远镜里看到自己氢灯的谱线。再进一步调节到最佳状态使望远镜视场里的谱线清晰明亮、线宽合适。应有九条谱线，其中下表中黄光必测，其它谱线选测。

波长	447.1	471.3	492.2	501.6	587.6	667.8	706.6
颜色	蓝紫	蓝	蓝绿	浅绿	黄	大红	暗红

2、确定最小偏向角。

转动小平台，使某待测谱线的出射光方位向偏向角减小的方向移动，当棱镜转到某个位置时，该谱线不再移动，继续使棱镜沿原方向转动时，会发现该谱线反而向相反方向移动，即偏向角反而变大，这个转折位置就是该谱线的最小偏向角位置。检查确认后，测出此时出射光的方位，记入原始数据表格中，它与入射光方位相减得到该谱线的最小偏向角。

【实验数据与数据处理】

一、实验原始数据（见报告末）

二、推导折射率 n 的不确定度公式。

$$n = \sin \frac{A+\delta}{2} / \sin \frac{A}{2}$$
$$\frac{\partial n}{\partial A} = \frac{\frac{1}{2} \cos \frac{A+\delta}{2} \sin \frac{A}{2} - \frac{1}{2} \sin \frac{A+\delta}{2} \cos \frac{A}{2}}{\sin^2 \frac{A}{2}} = \frac{\sin \left(\frac{A}{2} - \frac{A+\delta}{2} \right)}{2 \sin^2 \frac{A}{2}} = \frac{\sin \left(-\frac{\delta}{2} \right)}{2 \sin^2 \frac{A}{2}}$$
$$\frac{\partial n}{\partial \delta} = \frac{\cos \frac{A+\delta}{2}}{2 \sin \frac{A}{2}}$$
$$\Delta_n = \sqrt{\left(\frac{\partial n}{\partial A} \right)^2 (\Delta_A)^2 + \left(\frac{\partial n}{\partial \delta} \right)^2 (\Delta_\delta)^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{2} \sin \left(-\frac{\delta}{2} \right) / \sin^2 \frac{A}{2} \right)^2 (\Delta_A)^2 + \left(\frac{1}{2} \cos \frac{A+\delta}{2} / \sin \frac{A}{2} \right)^2 (\Delta_\delta)^2}$$

三、 计算三棱镜顶角，计算 Δ_δ 和 Δ_A （以黄光为准）

i. 计算三棱镜顶角

	游标I	游标II
第一位置T1	114°55'	294°56'
第二位置T2	234°57'	360°0'+54°56'
$\phi_i = T_1 - T_2$	120°02'	120°0'
$\phi = \frac{1}{2}(\phi_i + \phi_{ii})$	120°01'	

$$A = 180^\circ - \phi = 59^\circ 59'$$

ii. 计算 Δ_δ 和 Δ_A

$$\Delta_\delta = \Delta_A = \sqrt{2}\Delta_{\text{仪}} = \sqrt{2} \cdot 1' / (2\pi) = 2.9089 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

四、 计算 Δn （取实验中黄光数据计算）

$$\Delta_n = \sqrt{\left(\frac{1}{2} \sin\left(-\frac{\delta}{2}\right) / \sin^2 \frac{A}{2}\right)^2 (\Delta_A)^2 + \left(\frac{1}{2} \cos \frac{A+\delta}{2} / \sin \frac{A}{2}\right)^2 (\Delta_\delta)^2} = 3.0 \times 10^{-4}$$

因此计算出的折射率应保留至小数点后4位，即保留5位有效数字

五、 计算棱镜材料对各波长的折射率，注意有效位的保留。

入射光方位： $\phi_{10} = 176^\circ 24'$ ， $\phi_{20} = 356^\circ 25'$

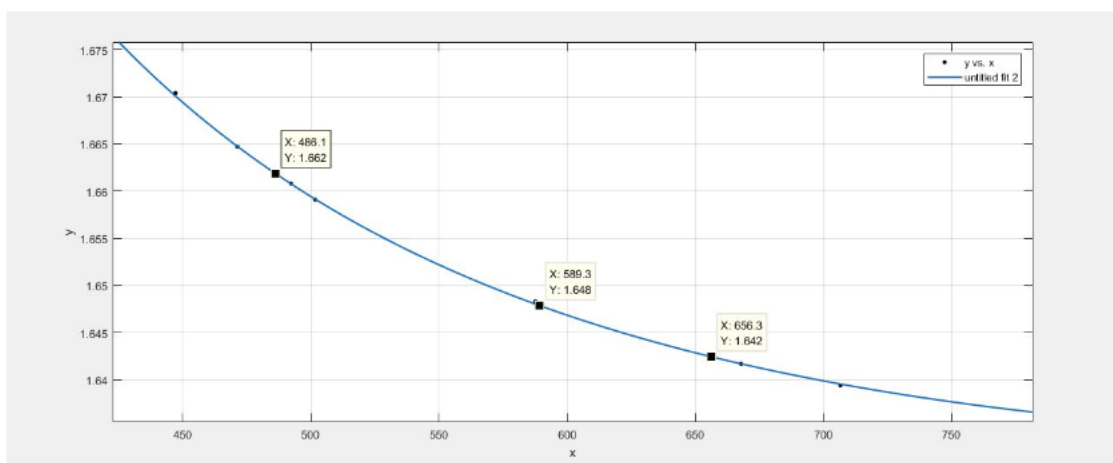
测折返点方位并计算折射率（ δ_1 和 δ_2 均取绝对值）：

氢谱线 波长/nm	ϕ_1	ϕ_2	$\delta_1 = \phi_1 - \phi_{10}$	$\delta_2 = \phi_2 - \phi_{20}$	$\delta = \frac{\delta_1 - \delta_2}{2}$	$\frac{A+\delta}{2}$	$n = \sin \frac{A+\delta}{2} / \sin \frac{A}{2}$
447.1	123°10'	303°12'	53°14'	53°13'	53°14'	56°37'	1.6704
471.3	123°45'	303°47'	52°39'	52°38'	52°39'	56°19'	1.6647
492.2	124°09'	304°12'	52°15'	52°13'	52°14'	56°07'	1.6608
501.6	124°19'	304°20'	52°05'	52°05'	52°05'	56°02'	1.6591
587.6	125°25'	305°28'	50°59'	50°57'	50°58'	55°29'	1.6483
667.8	126°06'	306°08'	50°18'	50°17'	50°18'	55°09'	1.6417
706.6	126°20'	306°22'	50°04'	50°03'	50°04'	55°02'	1.6394

选作内容:

拟合、画出色散曲线并求得玻璃平均色散、色散本领

根据实验指导书中的典型拟合公式进行拟合, 利用matlab求得色散曲线并绘图。



色散曲线: $n^2 = 2.597 + 3.439 \times 10^{-8} \lambda^2 + 3.711 \times 10^4 \lambda^{-2} + 0.09713 \lambda^{-4} + 0.8235 \lambda^{-6} + 0.6948 \lambda^{-8}$

从图中可知, $n_C = 1.642$, $n_D = 1.648$, $n_F = 1.662$

平均色散 $n_F - n_C = 0.020$, 色散本领 $V = (n_F - n_C) / (n_D - 1) = 0.309$

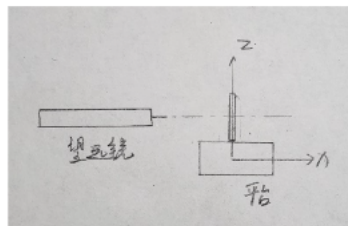
【实验小结】

一、 实验指导书指导部分的问题

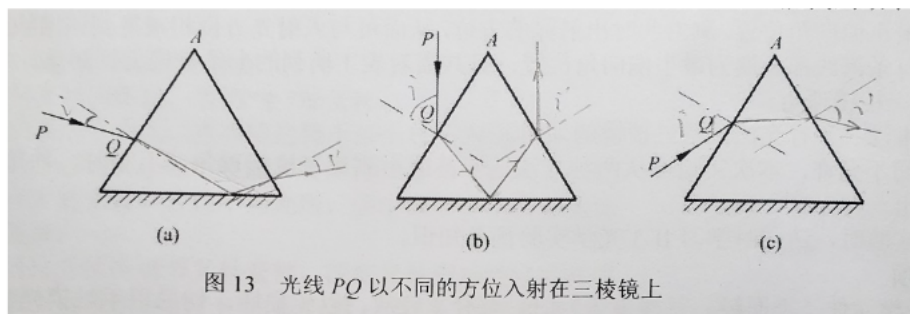
1. 为什么要求+形反射像与分划板叉丝上交点无视差?
没有视差意味着它们成像在同一焦平面上, 此时观察最准确。同时若有视差, 则移动眼睛时观察到的+形反射像会移动, 无法判断何时其应与分划板叉丝上交点重合, 无法准确让望远镜适合观察平行光。
2. 为什么调望远镜光轴时若小平台旋转 180° 后反射像与叉丝上交点仍重合就表明望远镜光轴垂直于分光计主轴?
若转 180° 后像与叉丝上交点仍重合, 则表示望远镜光轴与反光镜两次反射面的法线均平行。望远镜的位置一定, 若反光镜和平台旋转 180° 之前与之后的法线均与望远镜光轴平行、即旋转前后两法线相互平行, 则平面镜的法线必定垂直于分光计主轴, 因此望远镜光轴也就垂直于分光计主轴。
3. 调节三棱镜时若两光学面法线与望远镜光轴平行, 则它们与分光计主轴垂直。若不垂直, 应怎样调节?
首先, 应确认望远镜光轴垂直于分光计法线。其次, 应粗调平台使其大致水平, 再依次调节离各光学面最近的螺钉使该光学面法线垂直望远镜光轴。

二、思考题

1. 当转动小平台180°调节使望远镜光轴垂直于分光计主轴时，小平台是否垂直于主轴？并不是这样。若如图在平台上建三维坐标系，y轴指向纸面，则转动平台调节望远镜可以使得望远镜光轴与x轴平行，同时也可以让x轴与分光计主轴垂直。但这样调节并没有保证平台y轴与分光计主轴垂直，自然小平台不能保证垂直于主轴。



2. 根据折射定律，定性分析下图中入射光处于何种方位才能找到最小偏向角。

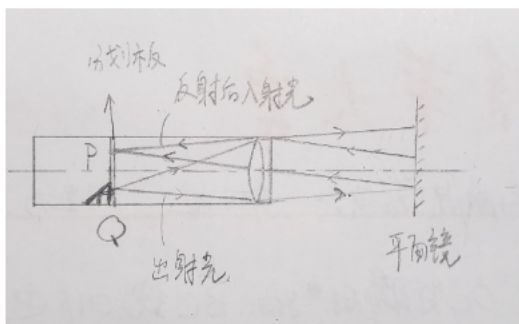


如上图a, 入射光经过一次反射后出射, 因为是等腰三角形, 所以入射光和出射光角度对称, 与法线夹角 i 和 i' 相等, 因此不存在随 i 单调变化, i' 先减小再增大的过程, 因此找不到最小偏向角。同理, 图b中 i 也等于 i' , 找不到最小偏向角。只有图c中 i 和 i' 不一定相等, 随 i 变化, i' 会先减小再增大, 可以找到最小偏向角。

3. 根据本实验原理如何测量光波波长？

本实验中, 我们已知光波波长, 再测得玻璃对不同光波的折射率就能够画出这种玻璃的色散曲线。因此, 测量光波波长时可以让光波射入色散曲线已知的某种玻璃三棱镜中, 找到这种光波的最小偏向角, 计算得出玻璃对这种光波的折射率, 再结合色散曲线就可以查出这种光波的波长。

4. 为什么望远镜光轴与平面镜法线平行时+形反射像与分划板叉丝上交点互相重合？



Q是光从三棱镜射出处, Q点的位置与分划板上叉丝上交点关于望远镜光轴对称。Q点发出的光经过凸透镜后变为平行光, 经平面镜反射, 一部分平行光再次进入望远镜, 经凸透镜聚焦在分划板上, 此时分划板上就能看到+形反射像。当平面镜法线与望远镜法线平行时, 在进入望远镜前的反射后入射光和射出望远镜的出射光与法线的夹角相等, 因此入射光经过透镜聚焦后焦点P与出射光出射点Q关于法线对称, 此时P就正好位于分划板上叉丝上交点处, 此时反射像就与叉丝焦点互相重合。

若平面镜法线与望远镜光轴不平行，则平面镜反射前后光线与平面镜法线夹角相等，但与望远镜光轴夹角不相等，经过聚焦后在分划板上形成的焦点位置就会有所偏离，与Q不再关于光轴对称，反射像与叉丝焦点也就不再互相重合。

三、 对于分光计实验的思考

1. 总体来说，我认为分光计实验难点并不多，想要完成分光计实验更不可能纯靠运气。分光计实验难点在于理解实验目的以及调望远镜、平行光管、三棱镜的目的。只要在预习时充分掌握每一环节的目的和他们之间的联系，就很容易理解每一步如何操作、达到怎样的标准就算合格。只要准备环节都达标，找到谱线后度数、填表、计算即可。可见，实验前预习十分重要。
2. 实验中我找谱线的过程并不顺利。这一部分原因是由于我预习时过于注重调分光计的操作，对于真正观察反而没有做太多工作。另外，我最开始遇到的问题是光谱找错，恰恰就是思考题2中a的情形。这种情况下，不仅偏转角没有先减小再增大的过程而是一直减小，而且谱线难以聚焦，且望远镜中看不到每条谱线的中段。之后我发现我找到的是经过反射或全反射后再射出的谱线，看不到中段是由于三棱镜一面的标签阻挡所致。因此我调整了三棱镜入射光的角度，在正确的角度先用肉眼观察，很快就找到了正确的谱线。
3. 实验中的收获。首先是学习了渐进的思想。在多个同类变量影响同一待调量时，应对每个变量做出合适调整，使得待调量渐渐接近调整目标，而不是用调整某一个变量使其一步到位，不然调整其他变量时就难以达到想要的效果。此外，在调节平台时我参考了实验指导书中平面镜、三棱镜的合理摆放方法，使得调整一个螺钉只影响一个变量，避免三棱镜中调某一光学面对另一待调光学面产生影响。这样遵照单一变量的原则，与渐进法配合能够极大提高调整的效率和准确度。

【原始数据记录表格】

分光计实验的原始数据表格

姓名: 杜海亮; 座位号 8; 三棱镜编号 8; $\Delta_{\text{校}} = \underline{1'}$;

1. 用自准法测量三棱镜顶角的数据记录, 注意过 0° 刻线时的读数修正!!!

	游标 I	游标 II
第一位置 T_1	$114^\circ 55'$	$294^\circ 56'$
第二位置 T_2	$234^\circ 57'$	$360^\circ 0' + 54^\circ 56'$
$\phi_i = T_1 - T_2 $	$120^\circ 02'$	$120^\circ 0'$
$\phi = \frac{1}{2}(\phi_I + \phi_{II})$	$120^\circ 01'$	

计算顶角 A: $A = 180^\circ - \phi = 59^\circ 59'$

2. 测量三棱镜最小偏向角的数据记录

取下三棱镜先测入射光方位: $\phi_{10} = 176^\circ 24'$; $\phi_{20} = 316^\circ 25'$

再放上三棱镜, 旋转载物平台, 找到出射光的折返点方位: 下表中 δ_1 和 δ_2 取绝对值, 再计算其平均值。

氢谱线 波长/nm	ϕ_1	ϕ_2	$\delta_1 = \phi_1 - \phi_{10}$	$\delta_2 = \phi_2 - \phi_{20}$	$\delta = \frac{1}{2}(\delta_1 + \delta_2)$	$\frac{A+\delta}{2}$	$n = \sin \frac{A+\delta}{2} / \sin \frac{A}{2}$
447.1	$123^\circ 10'$	$303^\circ 12'$	$53^\circ 14'$	$53^\circ 13'$	$53^\circ 14'$	$56^\circ 37'$	1.6704
471.3	$123^\circ 45'$	$303^\circ 47'$	$52^\circ 39'$	$52^\circ 38'$	$52^\circ 39'$	$56^\circ 19'$	1.6647
492.2	$124^\circ 09'$	$304^\circ 12'$	$52^\circ 15'$	$52^\circ 13'$	$52^\circ 14'$	$56^\circ 07'$	1.6608
501.6	$124^\circ 19'$	$304^\circ 26'$	$52^\circ 05'$	$52^\circ 05'$	$52^\circ 05'$	$56^\circ 02'$ $55^\circ 29'$	1.6591
587.6 黄光必测	$125^\circ 25'$	$305^\circ 28'$	$50^\circ 59'$	$50^\circ 57'$	$50^\circ 58'$	$55^\circ 29'$	1.6483
667.8	$126^\circ 06'$	$306^\circ 08'$	$50^\circ 18'$	$50^\circ 17'$	$50^\circ 18'$	$55^\circ 39'$	1.6417
706.6	$126^\circ 20'$	$306^\circ 22'$	$50^\circ 04'$	$50^\circ 03'$	$50^\circ 04'$	$55^\circ 02'$	1.6394

用黄光数据计算 Δn : $\Delta n = \frac{1}{2} \sqrt{(\sin \frac{\delta}{2} / \sin^2 \frac{A}{2})^2 \Delta_A^2 + (\cos \frac{A+\delta}{2} / \sin \frac{A}{2})^2 \Delta_\delta^2}$; $\Delta_A = \Delta_\delta = \sqrt{2} \Delta_{\text{校}}$

夏海亮